중급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ②

힘은 kg·m/s²이고 가속도는 m/s²이다. ㄱ, ㄹ은 올바르다.

위치 에너지의 단위는 kg·m²/s²이고 충격량은 kg·m/s이다. ㄴ, ㄷ은 틀리므로 ②이다.

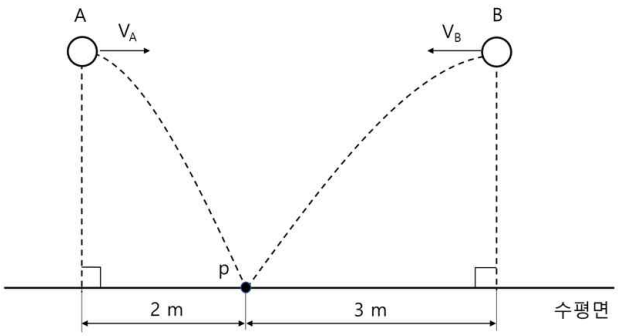
2. 정답 ⑤

만유인력은 F = Gm_A m_B/r²이다. A의 질량을 2배로 하면 B가 받는 힘도 2배이고, 거리를 2배로 하면 힘은 1/4이다.

두 물체가 서로 주는 힘은 작용·반작용 관계로 언제나 크기가 같다. 세 설명 모두 옳아 ⑤이다.

중급과정 · 풀이 해설

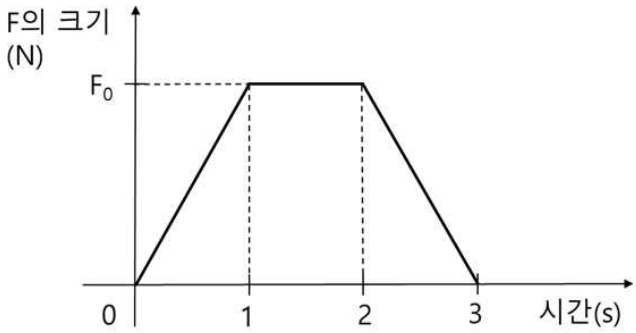
3. 정답 ③



두 물체의 수직 초기 속도가 모두 0이고 낙하 높이가 같으므로 바닥까지 걸리는 시간이 같다. 가속도는 둘 다 일정한 아래쪽 g이다.

수평 이동 거리가 2 m, 3 m이므로 V_A:V_B = 2:3이다. 중력은 위쪽이 아니라 아래쪽이므로 ㄴ은 틀리고 ㄱ, ㄷ이 옳아 ③이다.

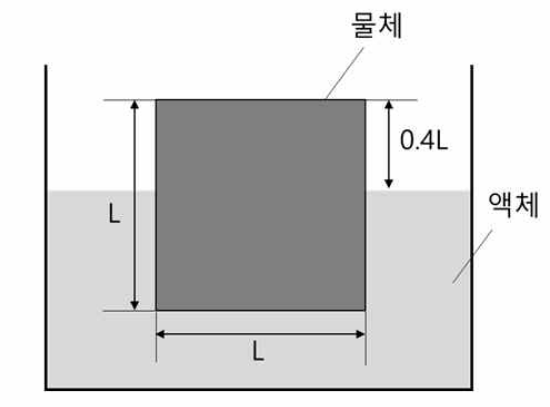
4. 정답 ③



처음 방향을 양으로 잡으면 운동량 변화는 1 × (-3 - 3) = -6 N·s이다.

그래프 넓이로 충격량의 크기는 $F_0/2 + F_0 + F_0/2 = 2F_0$이다. 따라서 $2F_0 = 6$에서 $F_0 = 3$ N이며 ③이다.

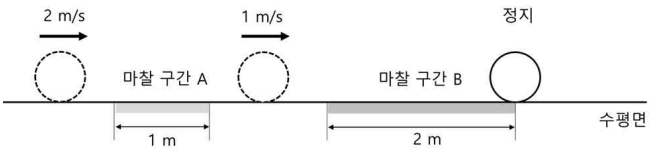
5. 정답 ⑤



물체가 정지해 떠 있으므로 무게와 부력이 같다. 물체의 0.4L 높이가 밖에 있으므로 잠긴 부피는 전체의 0.6배이다.

따라서 물체 밀도는 액체 밀도의 0.6배, 즉 0.6 g/cm^{3}이다. 정답은 ⑤이다.

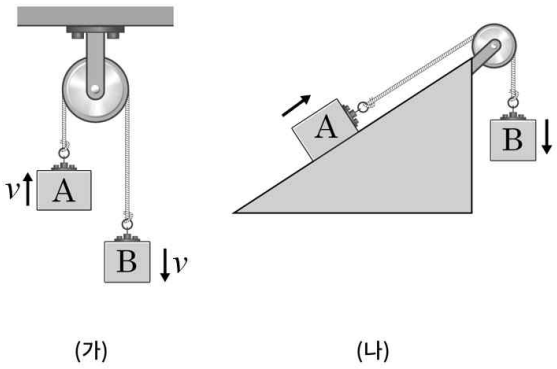
6. 정답 ①



A에서 잃은 운동 에너지는 $(m/2)(2^2 - 1^2) = 3m/2$이며 마찰력이 한 일의 크기 $3 \times 1 = 3$ J와 같다. 따라서 $m = 2$ kg이다.

B 진입 때 운동 에너지는 $(1/2) \times 2 \times 1^2 = 1$ J이다. 2 m 동안 이 에너지를 모두 잃으므로 $f_B \times 2 = 1$, $f_B = 0.5$ N이다. 정답은 ① 이다.

7. 정답 ③

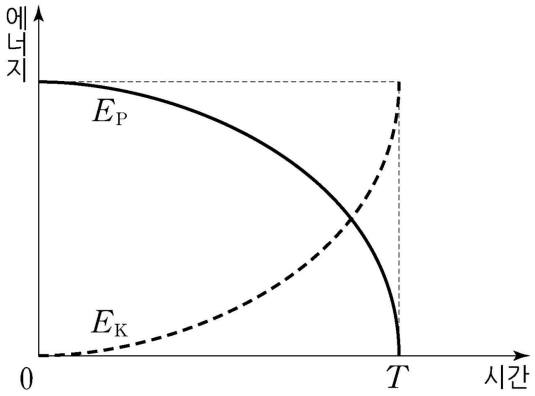


(가) (나)

(가)에서는 속력이 일정하고 마찰이 없으므로 전체 역학적 에너지는 일정하다. A의 위치 에너지 증가가 B의 위치 에너지 감소와 같고, B의 운동 에너지는 변하지 않는다. ㄱ, ㄴ은 틀리다.

(나)에서 B가 잃는 중력 위치 에너지는 A의 위치·운동 에너지 증가와 B의 운동 에너지 증가로 전환된다. ㄷ만 옳아 ③이다.

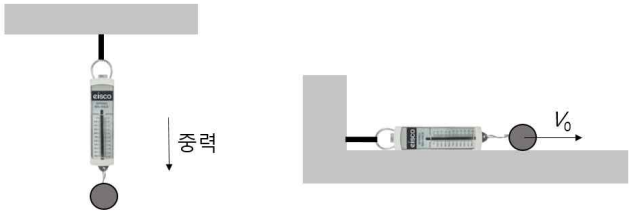
8. 정답 ③



자유 낙하 중 높이 감소량은 $gt^2/2$이고 운동 에너지는 $mg(gt^2/2)$이다. 두 에너지가 같을 때 각각 처음 에너지 mgh의 절반이다.

낙하 거리가 h/2일 때 $t^2 = h/g$이다. 전체 낙하 시간 $T^2 = 2h/g$와 비교하면 $t = T/\sqrt{2} = \sqrt{2}T/2$이다. 따라서 ③이다.

9. 정답 ④



행성의 중력은 지구의 1/5이므로 10 kg 물체의 무게는 100/5 = 20 N이다. ㄱ은 옳다. 수평 용수철 실험의 에너지는 처음 $mv_0^2/2 = kx_{max}^2/2$여서 중력 크기와 무관하므로 ㄴ도 옳다.

최대 늘어난 길이는 v_0에 비례하므로 초기 속도를 2배로 하면 2배이고 4배가 아니다. ㄷ은 틀려 ④이다.

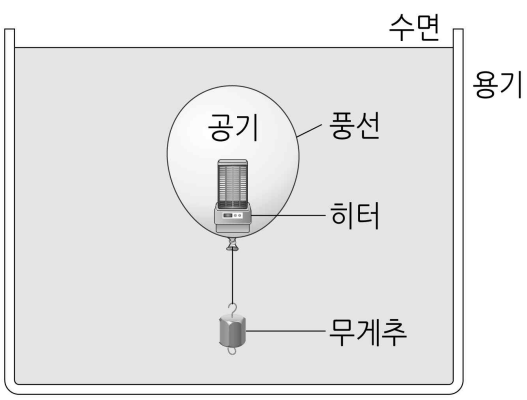
10. 정답 ⑤

보온병은 안팎의 열전달을 줄이는 장치라 따뜻한 것뿐 아니라 차가운 액체도 보관할 수 있다. ㄱ은 틀리다.

반사 코팅은 복사에 의한 열전달을 줄이고 진공층은 전도·대류를 줄인다. 공기가 들어오면 이 성능이 약해진다. ㄴ, ㄷ이 옳아 ⑤이다.

중급과정 · 풀이 해설

11. 정답 ④



손을 놓아 풍선이 내려가면 물의 압력이 커지고 공기가 압축되어 풍선 부피와 부력이 작아진다. 처음부터 아래로 가속하며 그 경향이 강화될 수 있으므로 ㄱ은 옳다.

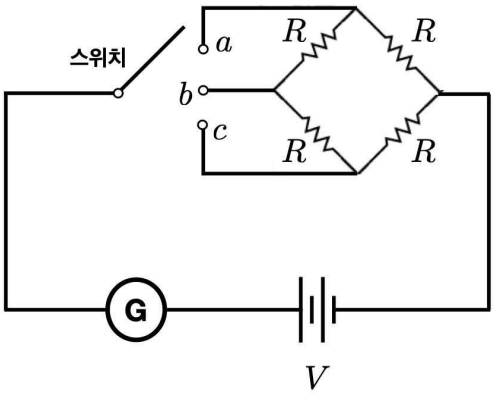
가열하여 부피를 키우면 밀어낸 물의 부피가 늘어 부력이 커지므로 ㄴ도 옳다. 밀도가 작은 알코올을 섞으면 같은 부피에 대한 부력이 작아지므로 ㄷ은 틀리다. 따라서 ④이다.

12. 정답 ①

높은 온도의 사우나에 오래 있으면 몸이 열을 받아 과열되거나 화상을 입을 수 있으므로 ㄱ은 옳다.

습도를 높이면 땀 증발에 의한 냉각이 약해져 더 덥게 느낀다. 70 °C 물은 공기보다 열전달이 훨씬 빨라 몸을 담그면 매우 위험할 정도로 뜨겁다. ㄴ, ㄷ은 틀려 ①이다.

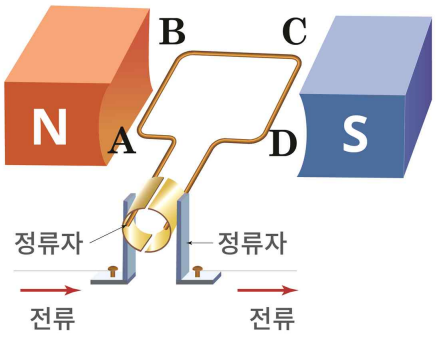
13. 정답 ①



스위치 a와 c에서는 R 한 개인 가지와 3R인 가지가 병렬이므로 합성 저항은 3R/4이다. b에서는 2R인 가지 두 개가 병렬이므로 합성 저항은 R이다.

따라서 전체 전류와 전력은 a = c > b이다. ㄱ만 옳고 ㄴ, ㄷ, ㄹ은 틀리므로 ①이다.

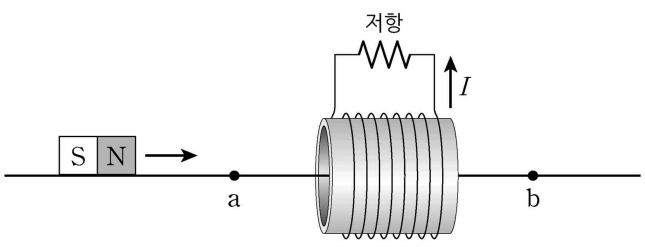
14. 정답 ③



자기장은 N극에서 S극으로 향하며 F = Iℓ × B를 적용하면 그림의 AB 부분은 아래쪽 자기력을 받는다. BC는 전류가 자기장과 나란하여 힘이 0이다. 따라서 ㄱ은 옳고 ㄴ은 틀리다.

180도 회전하면 정류자가 코일의 전류를 반대로 바꾼다. CD가 받는 힘은 아래쪽이 되며 회전 방향은 유지된다. ㄷ은 옳고 ㄹ은 틀려 ③이다.

15. 정답 ②



N극이 코일로 접근하면 코일은 그 접근을 방해하도록 자기장을 만들어 그림의 양의 방향 유도 전류가 흐른다.

자석이 지나 멀어질 때에는 자기선속 변화 부호가 바뀌어 유도 전류 방향도 바뀐다. 처음 양, 나중 음인 ㄴ의 그래프이므로 ②이다.

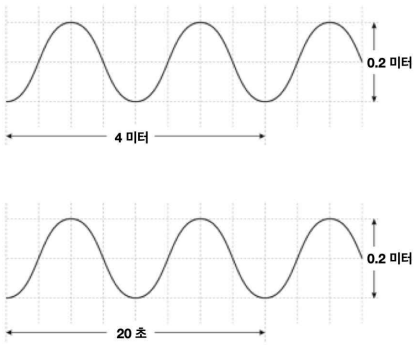
16. 정답 ④

전기 에너지는 소비 전력과 사용 시간의 곱이다. 선풍기는 30 × 5 = 150 Wh를 소비한다.

에어컨은 1500 × 2 = 3000 Wh이므로 비는 3000/150 = 20배이다. 정답은 ④이다.

중급과정 · 풀이 해설

17. 정답 ③



위 그림의 4 m 구간에는 두 파장이 들어 있어 λ = 2 m이다. 아래 그림의 20초 구간에는 두 주기가 있어 T = 10초이다.

파동 속력은 λ/T = 2/10 = 0.2 m/s이다. 표시된 0.2 m는 마루에서 골까지 거리라 진폭은 0.1 m이다. 따라서 ㄷ만 옳아 ③이다.

18. 정답 ⑤

평면거울은 물체와 같은 크기의 상을 만들고 볼록거울은 작은 바로 선 허상을 만든다. ㄱ, ㄴ은 옳다.

볼록렌즈는 돋보기에 사용되고 오목렌즈도 작은 바로 선 허상을 만든다. ㄷ, ㄹ도 옳으므로 ⑤이다.